

OCA2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

OCA2 (ang. *OCA2 melanosomal transmembrane protein*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Białko P — transbłonowy transporter melanosomalny (ang. *P protein*, *pink-eyed dilution protein homolog*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen pigmentacji oczu i skóry (SHEP1), marker albinizmu typu 2

Synonimy medyczne:

BEY2, EYCL3, PED; regulacja barwy oczu głównie przez enhancer HERC2 (rs12913832), nie w samym eksonie OCA2

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID (kodujący):

rs1800407

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 15 (15q13.1); ekson 13 (c.1256G>A, p.Arg419Gln)

Typ wariantu:

SNP missense (hipomorficzny modyfikator pigmentacji)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

NM_000275.4:c.1256G>A; p.Arg419Gln (R419Q)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel T (Gln) = wariant pochodny obniżający funkcję białka P

Powiązane markery:

rs12913832 (HERC2, enhancer — główny determinant barwy tęczy); rs1800414 (p.His615Arg, pigmentacja skóry w Azji Wschodniej); rs1800401 (p.Arg305Trp); delecja 2,7 kb (albinizm typu 2 w Afryce)

Klasyfikacja bazowa:

rs1800407 — modyfikator koloru oczu i ryzyka BCC; delecje OCA2 — patogenne (OCA2, albinizm brązowy)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Białko P w melanosomach i RPE — prąd anionowy Cl⁻, regulacja pH melanosomu (aktywacja tyrozynazy), transport/stabilizacja enzymów melanogennych

Wpływ wariantu na szlak:

R419Q i H615R obniżają transport chlorkowy i zakwaszają melanosomy; rs12913832-G w HERC2 wycisza transkrypcję OCA2 w irysie

Efekt funkcjonalny:

Hipomorfizm → jasna tęcza, słabsza ochrona UV oka i skóry; homozygota delecji 2,7 kb → albinizm OCA2; digenia z TPCN2 nasila hipopigmentację

OCA2

4. Warianty i fenotyp

rs1800407 (Arg419Gln — białko P)

C/C (G/G)

Prawidłowy transport Cl⁻ i pH melanosomu

Pigmentacja zgodna z tłem populacyjnym;
optymalna ochrona UV

C/T (G/A)

Łagodne obniżenie stabilności białka

Rozjaśnienie tęczówki; modyfikator zielonych
oczu przy heterozygotach rs12913832

T/T (A/A)

Hipomorficzne białko P

Bardzo jasne oczy; wzrost penetracji
niebieskiego fenotypu; zwiększone ryzyko raka
podstawnokomórkowego skóry (BCC)

rs1800414 (His615Arg — pigmentacja skóry Azja Wschodnia)

A/A (T/T)

Standardowy prąd chlorkowy

Ciemniejsza skóra w populacjach azjatyckich

A/G (T/C)

Pośrednia

Umiarkowane rozjaśnienie karnacji

G/G (C/C)

Spadek wydajności ~30%

Jaśniejsza skóra w Azji Wschodniej
(konwergencja ewolucyjna niezależna od
SLC24A5 w Europie); brak wpływu na kolor
oczu

rs12913832 (regulator w HERC2 — ekspresja OCA2 w tęczówce)

A/A

Pełna

Brązowe oczy; wyższa fotoprotekcja RPE

A/G

Pośrednia

Zielone/piwne oczy

G/G

Wyciszona w melanocytach irysu

Niebieskie oczy; ryzyko AMD i czerniaka
naczyniówki (M3)

OCA2

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

rs1800407-T MAF ok. 8–11% w Europie; rs1800414-G prawie wyłącznie EAS (50–79%)

Europa (NFE):

rs12913832-G MAF 50–90% (gradient północ–południe); rs1800407-T ok. 8–11%; rs1800414-G <0,3%

Afryka (AFR):

rs12913832-A dominuje; delecja 2,7 kb — nosicielstwo heterozygotyczne do ~1,5% (wysoka częstość albinizmu OCA2)

Azja Wschodnia (EAS):

rs1800414-G 50–79% (Japonia do ~79%); rs12913832-G <1%; rs1800407-T rzadki

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Ten sam fenotyp jasnej skóry w Europie (SLC24A5) i Azji (OCA2 H615R) — przykład konwergencji ewolucyjnej; interpretacja koloru oczu wymaga rs12913832 + ewentualnie rs1800407.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Ochrona oczu (rs12913832 G/G, rs1800407 T/T): Okulary UV400 codziennie; filtr światła niebieskiego przy ekranach; coroczne badanie dna oka; luteina + zeaksantyna (10–20 mg / 2–4 mg) dla plamki żółtej.

Skóra: SPF 50+ UVA/UVB; unikanie słońca 11:00–15:00 i solarium; szczególnie przy rs1800414-G/G w Azji lub albinizmie OCA2.

Witamina D: Jasna karnacja — szybsza synteza skórna, ale przy unikaniu słońca monitorować 25(OH)D i suplementować według wyników.

Albinizm OCA2: Delecja 2,7 kb w Afryce Subsaharyjskiej — pełna ochrona UV, okulary, opieka okulistyczna i dermatologiczna; edukacja społeczna (wysokie ryzyko dyskryminacji w niektórych regionach).

Onkologia: G/G rs12913832 — czerniak naczyńiówki (monitoring); T/T rs1800407 — profil BCC; nie łączyć z IQ ani sportem (brak dowodów).

OCA2

7. Ciekawostki

Monofiletyczne niebieskie oczy:

97% niebieskookich Europejczyków dzieli identyczny haplotyp 13 SNP — jeden przodek ~6–10 tys. lat temu.

Zespół Angelmana / Prader-Willi:

Delecja 15q obejmuje OCA2 — hemizygota daje bardzo jasną pigmentację (efekt uboczny, nie główna choroba).

Neandertalczycy:

Osobna mutacja Arg307Gly w MC1R u neandertalczyków — konwergencja rozjaśnienia niezależna od OCA2/HERC2 u *Homo sapiens*.

8. Źródła

PMID: 18252222

(Sturm et al., 2008) – rs12913832 a ekspresja OCA2.

PMID: 18172690

(Eiberg et al., 2008) – Haplotyp założycielski niebieskich oczu.

PMID: 25513726

(Bellono et al., 2014) – Prąd anionowy białka P w melanosomach (*eLife*).

PMID: 20300467

(Edwards et al., 2010) – rs1800414 i pigmentacja skóry w Azji Wschodniej.

Baza referencyjna:

SNPedia (OCA2) – Białko P, albinizm i warianty pigmentacyjne.